

ATK-MB022 模块用户手册

OLED 模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/11/01	第一次发布

目 录

1, 特性参数.....	1
2, 使用说明.....	2
2.1 模块引脚说明.....	2
2.2 通讯模式介绍.....	3
2.2.1 IIC 模式	4
2.3 控制器 SSD1306 内部显存介绍.....	5
2.4 控制器 SSD1306 指令介绍	5
3, 结构尺寸.....	7
4, 其他.....	8

1, 特性参数

ATK-MB022 OLED 模块是正点原子推出的一款高性能显示模块，设计紧凑，屏幕尺寸为 0.96 寸，具有高亮度、自带升压电路等显著特点。该模块分辨率为 128*64 像素，确保显示效果清晰细腻。模块内部集成了 SSD1306 驱动 IC，进一步提升了显示性能和稳定性。ATK-MB022 OLED 模块支持 IIC 通讯接口，兼容性强，便于集成到各种通讯环境中，适用于多个嵌入式应用场景，如物联网设备、便携式显示器、信息显示板等。

ATK-MB022 OLED 模块的各项基本参数，如下表所示：

项目	说明
接口特性	3.3V~5V
通信接口	IIC
OLED 屏幕分辨率	128*64
OLED 屏幕尺寸	0.96 寸
OLED 显示颜色	纯蓝色
OLED 显示亮度	80cd/m ² （OLED 屏幕所有像素以最高亮度同时点亮）
OLED 屏幕寿命	16000 小时（OLED 屏幕所有像素以最高亮度的一半点亮使用）
工作温度	-20℃~80℃
模块尺寸	27mm*27mm

表 1.1 ATK-MB022 OLED 模块基本参数

ATK-MB022 OLED 模块的各项电气参数，如下表所示：

项目	说明
工作电压	3.3V
工作电流	25mA@全亮
V _{OH}	2.97V（Min）
V _{OL}	0.33V（Max）
V _{IH}	2.64V（Min）
V _{IL}	0.66V（Max）

表 1.2 ATK-MB022 OLED 模块电气参数

2，使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MB022 OLED 模块通过 1*4 排针（2.54mm 间距）与外部设备连接，用户可以方便地使用杜邦线将模块连接到开发板的 IIC 接口进行驱动。针对正点原子大部分的 STM32 开发板，我们都提供了该模块的相应例程，用户可以直接在这些开发板上进行模块测试，快速上手并验证模块功能。

ATK-MB022 OLED 模块的外观，如下图所示：



图 2.1.1 ATK-MB022 OLED 模块实物图

ATK-MB022 OLED 模块的原理图，如下图所示：

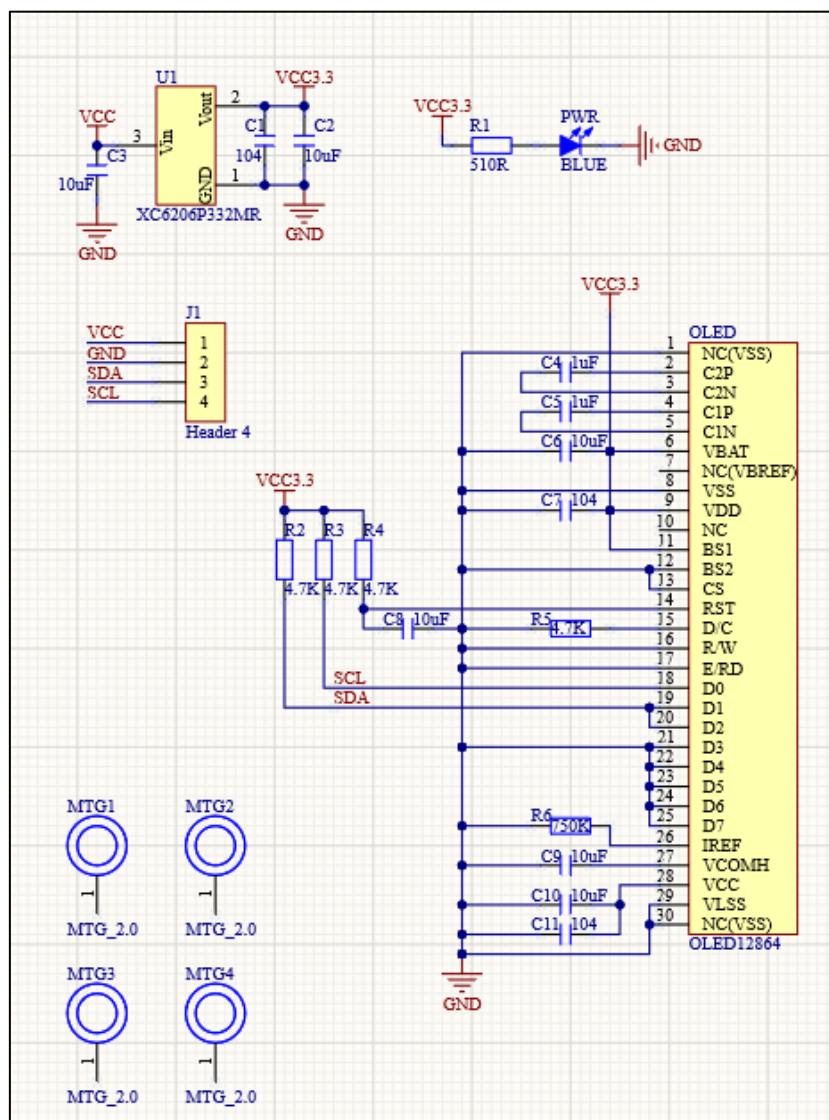


图 2.1.2 ATK-MB022 OLED 模块原理图

ATK-MB022 OLED 模块通过一个 1*4 的排针同外部电路连接，各引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1	VCC	电源输入（3.3V / 5V）
2	GND	电源地
3	SDA	IIC 通信数据线
4	SCL	IIC 通信时钟线

表 2.1.1 ATK-MB022 OLED 模块引脚说明

2.2 通讯模式介绍

ATK-MB022 OLED 模块采用 SSD1306 控制器，该控制器支持多种通讯接口。然而，ATK-MB022 OLED 模块专门设计为仅支持 IIC 通讯接口，原因在于 IIC 接口使用的引脚数量最少，接线简洁，方便用户快速集成和使用。本小节将重点介绍 IIC 通讯接口的使用方法。若需了解其他通讯接口模式的详细信息，请参考 SSD1306 控制器的数据手册。

2.2.1 IIC 模式

OLED 模块的 IIC 地址可以通过配置 SA0 引脚（即 D/C 引脚）来选择。

- 当 SA0 引脚接低电平时，模块的 IIC 地址为“0111100”，其对应的 7 位地址 0x3C；
- 当 SA0 引脚接高电平时，模块的 IIC 地址为“0111101”，其对应的 7 位地址 0x3D；

在 ATK-MB022 OLED 模块中，SA0 引脚连接到 GND，因此其 IIC 地址为“0111100”，对应的 7 位 IIC 地址为 0x3C。在 IIC 通信中，程序通常使用 8 位地址格式。这是通过将 7 位地址左移一位并在最低位添加读/写位来实现的。具体来说，当 7 位地址为 0x3C 时，左移一位后得到 8 位地址 **0x78**，这个 8 位地址用于 IIC 总线上与 OLED 模块进行通信。

ATK-MB022 OLED 模块在 IIC 模式下仅支持数据和命令的写入操作，而不支持数据读取。下图展示了写入数据和命令的时序图：

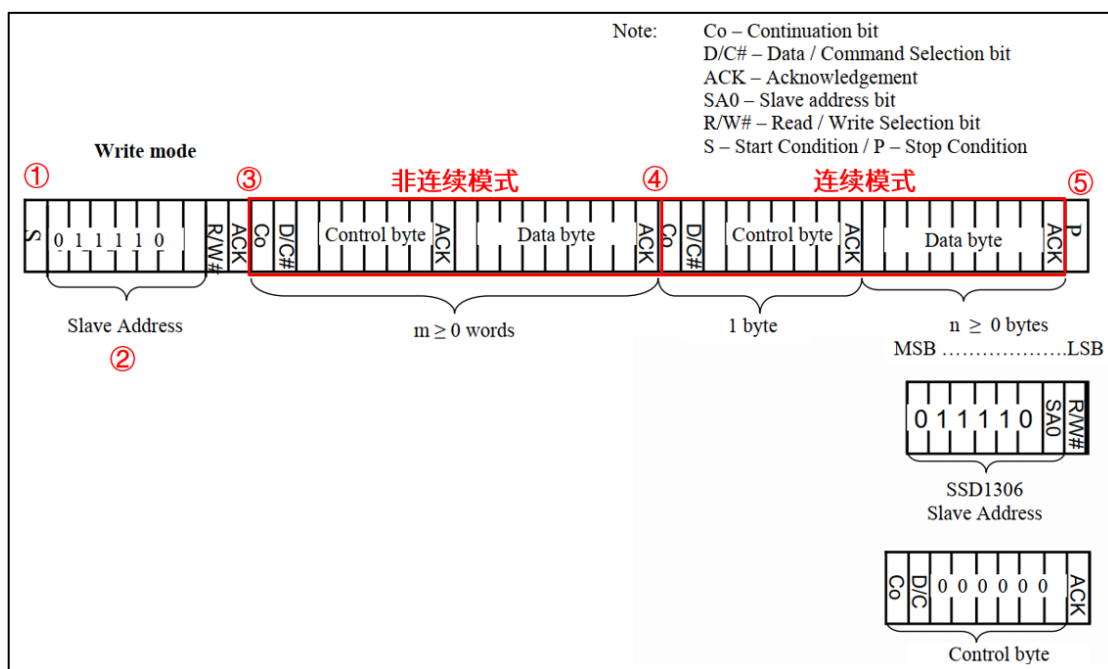


图 2.2.1.1 IIC 模式写操作时序图

① 发送起始信号 (S):

IIC 总线通信始于起始条件。起始条件由主设备发出，即 SCL 保持高电平时，SDA 线从高电平拉至低电平。这标志着一次 IIC 通信的开始，所有从设备都会侦听总线。

② 地址传输 (Slave Address):

主设备接着发送 7 位从设备地址。在 ATK-MB022 OLED 模块的默认配置下，这个地址为 0x3C，左移一位后变成 8 位地址 0x78。

随后发送一个读/写位 (R/W 位)，表示接下来的操作类型。对于写入操作，R/W 位为 0。从设备接收地址并作出响应（即应答信号），拉低 SDA 线表示应答 (ACK)。

③ 控制字节传输 (Co + D/C#):

在发送完地址后，主设备发送一个控制字节。这一字节用于区分数据类型，是数据字节还是命令字节。控制字节通常包含一个 Co 位（继续传输位）和一个 D/C# 位（数据/命令位）。D/C# 位为 0 表示命令，为 1 表示数据。

④ 数据或命令传输 (Data/Command Transmission):

接下来，主设备依次发送多个数据字节或命令字节。每个字节传输后，从设备会在下一个 SCL 脉冲后发送一个应答信号 (ACK)，表示正确接收。数据字节用于更新 OLED 显示内容，命令字节用于控制 OLED 的操作（如清屏、设置显示模式等）。

⑤ 停止条件 (P):

当所有数据或命令字节传输完成后，主设备发出停止条件。停止条件是由 SCL 保持高电平时，SDA 线从低电平拉至高电平产生的。

停止条件标志着一 IIC 通信的结束，从设备将释放总线供其他操作使用。

2.3 控制器 SSD1306 内部显存介绍

ATK-MB022 OLED 模块的控制器 SSD1306 内部显存大小为 128*64bit，并且被分成了 8 页 (PAGE0~PAGE7)，每一页的大小为 128*8bit (128 字节)，用于控制单色最大 128*64 像素的屏幕，其对应关系，如下表所示：

屏幕行列	0~127 列
0~7 行	PAGE0
8~15 行	PAGE1
16~23 行	PAGE2
24~31 行	PAGE3
32~39 行	PAGE4
40~47 行	PAGE5
48~55 行	PAGE6
56~63 行	PAGE7

表 2.3.1 控制器 SSD1306 内存显存与屏幕像素的对应关系

以 PAGE2 为例，PAGE2 中的显存数据与屏幕像素点的对应关系，如下图所示：

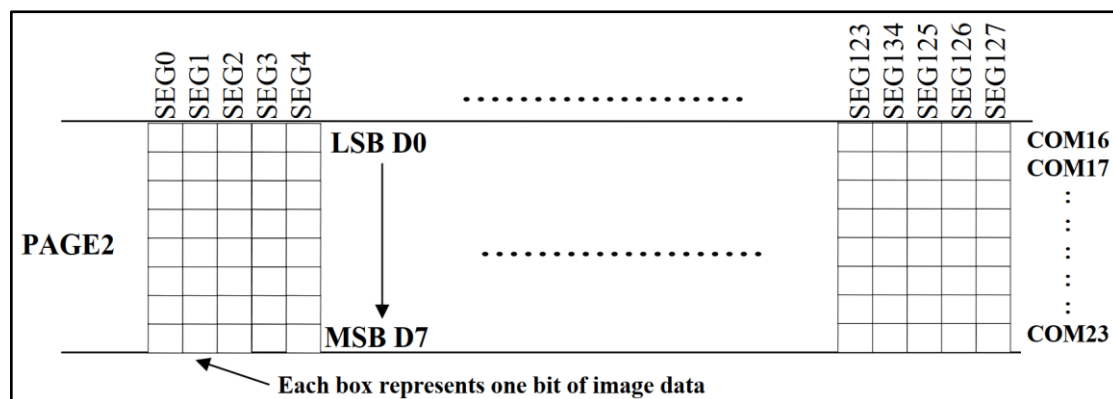


图 2.3.1 PAGE2 中的显存数据与屏幕像素点的对应关系

可以看出，显存中的 1 字节数据对应了屏幕上的 8 个像素，当往控制器 SSD1306 显存的某一页的某一列写入 1 数据，那么将会同时修改显存中这一页的这一列对应屏幕上的 8 个像素。如果只想修改屏幕上某一个像素的状态，那么通常可以采用读、修改、写或外部微控制器内建显存的方式，但要注意的是，在 ATK-MB022 OLED 使用 SPI 或 IIC 通讯接口模式时，是无法读取控制器 SSD1306 的数据的，因此，在此情况下建议使用外部微控制器内建显存的方式，如果是对于 RAM 资源不足的外部微控制器，则建议使用 8 位 6800 或 8 位 8080 通讯接口模式，以减少对 RAM 空间的占用。

2.4 控制器 SSD1306 指令介绍

控制器 SSD1306 的指令比较多，可以参考 SSD1306 控制器的数据手册，本小节仅介绍

一些比较常用的指令，如下表所示：

指令	参数	功能
0x81	0x00~0xFF	设置对比度，参数越大屏幕越亮
0xAE/0xAF	-	设置显示开关，0xAE：关闭显示，0xAF：开启显示
0x8D	0x10/0x14	设置电荷泵，参数 0x10：关闭电荷泵，参数 0x14：开启电荷泵
0xB0~0xB7	-	设置页地址，0xB0~0xB7 对应显存的页 0~页 7
0x00~0x0F	-	设置列地址（低四位），0x00~0x0F 对应显存的列 0~列 127
0x10~0x1F	-	设置列地址（高四位），0x10~0x1F 对应显存的列 0~列 127

表 2.4 控制器 SSD1306 常用指令

3，结构尺寸

ATK-MB022 OLED 模块的尺寸结构，如下图所示：

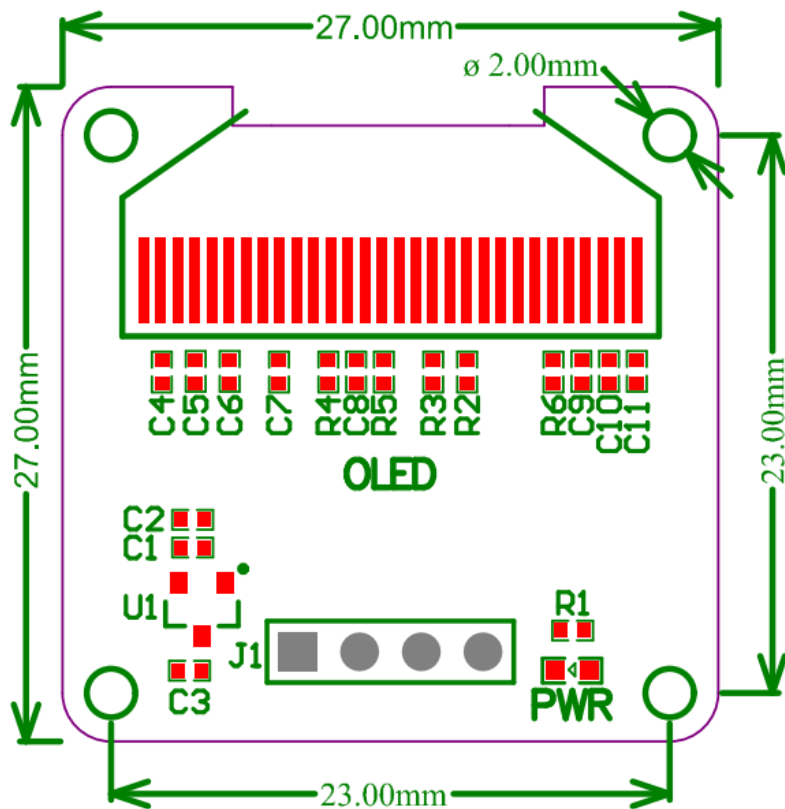


图 3.1 ATK-MB022 OLED 模块尺寸图

4，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/modules/iot/ATK-MW1268.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

